

Připravuje na výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: jednotky délky, hmotnosti a času; předpony k, d, c, m; převody jednotek

Lehké úlohy procvičují převody jednotek a počítání s časem; střední jsou ze sportu a z domova; těžké vyžadují víc kroků a odhad. Převádíš-li na menší jednotku, číslo se zvětší. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Převed' na milimetry: a) 4,2 cm b) 1,5 m c) 0,3 dm d) 2 km
2. Převed' na kilometry: a) 2 700 m b) 450 m c) 80 000 cm d) 12 m
3. Převed': a) 4 500 kg na tuny b) 0,25 t na kilogramy c) 3,6 kg na dekgamy d) 15 g na miligramy
4. Převed': a) 4 min na sekundy b) 180 s na minuty c) 3,5 h na minuty d) 2 dny na hodiny
5. Kolik minut uplyne: a) od 7:45 do 9:10 b) od 11:20 do 13:05 c) od 22:30 do 1:15 d) od 6:50 do 7:05?
6. Doplň vhodnou jednotku (mm, cm, m, km, g, kg, t): a) tloušťka mince je asi 2 ... b) vzdálenost Praha – Brno je asi 200 ... c) hmotnost slona je asi 5 ... d) hmotnost dopisu je asi 20 ... e) výška dospělého muže je asi 180 ...

Střední ★★☆☆

7. Atletický ovál má délku 400 m. Tereza uběhla 7,5 kola. Kolik kilometrů uběhla? Kolik kol musí uběhnout, aby měla 5 km?
8. V krabičce čaje je 20 sáčků po 1,75 g. Kolik gramů čaje je v krabičce? Kolik celých krabiček by se naplnilo z 1 kg čaje?
9. Triatlon: 1,5 km plavání, 40 km kolo a 10 km běh. Kolik je to celkem metrů? Závodník plaval 23 min 40 s, jel na kole 1 h 5 min 12 s a běžel 38 min 50 s. Jaký byl jeho celkový čas?
10. Lucie má šňůru dlouhou 5 m. Nastříhá z ní 12 kousků po 35 cm na náramky. Kolik centimetrů šňůry jí zbude?
11. Autobus odjíždí ve 13:47 a jede 1 h 38 min. Na přestup se čeká 25 minut a druhý autobus jede ještě 52 minut. V kolik hodin přijede první autobus a v kolik hodin budeš v cíli? Jak dlouho trvá celá cesta?
12. Jedna kancelářská sponka má hmotnost asi 0,8 g. Kolik sponek je v balení, jehož obsah má hmotnost 0,4 kg?

Těžké ★★★

13. Kolik hodin prospíš za rok (365 dní), když spíš každý den 8 h 15 min? Kolik je to celých dní a kolik hodin a minut navíc?
14. Biologie: vlasy rostou asi o 0,4 mm za den. O kolik centimetrů vyrostou za rok (365 dní)? Za kolik dní vyrostou o 30 cm? Je to víc, nebo méně než 2 roky?
15. Hodiny se každý den předběhnou o 12 sekund. V pondělí v 8:00 jsme je nastavili přesně. Co budou ukazovat přesně za 4 týdny v 8:00? Za kolik dní se předběhnou o celou hodinu?
16. Mince má tloušťku asi 1,6 mm a hmotnost 3,6 g. Kolik mincí bys musel naskládat na sebe, aby sloupec měl výšku rozhledny vysoké 64 m? Jakou hmotnost by takový sloupec měl v kilogramech?
17. Maraton měří 42,195 km. Kolik celých kol by to bylo na 400m ovále a kolik metrů by zbylo? Běžec běží stále tempem 5 min 30 s na kilometr. Jak dlouho mu maraton trvá (na celé minuty)?
18. Biologie: bakterie je dlouhá asi $2\text{ }\mu\text{m}$ (mikrometr je tisícina milimetru). Kolik mikrometrů má 1 cm? Kolik takových bakterií by se vešlo za sebou do délky 1 cm? Jakou délku by měla řada milionu bakterií?

Výsledky ke kontrole

1. a) 42 mm b) 1 500 mm c) 30 mm d) 2 000 000 mm
2. a) 2,7 km b) 0,45 km c) 0,8 km d) 0,012 km
3. a) 4,5 t b) 250 kg c) 360 dag d) 15 000 mg
4. a) 240 s b) 3 min c) 210 min d) 48 h
5. a) 85 min b) 105 min c) 165 min d) 15 min
6. a) mm b) km c) t d) g e) cm
7. 3 km; 12,5 kola
8. 35 g; 28 krabiček (zbude 20 g)
9. 51 500 m; 2 h 7 min 42 s
10. $500 - 12 \cdot 35 = 80$ cm
11. první přijede v 15:25, druhý odjede v 15:50, v cíli v 16:42; celkem 2 h 55 min
12. $400 : 0,8 = 500$ sponek
13. $3\,011,25$ h = 125 dní 11 h 15 min
14. 146 mm = 14,6 cm; 750 dní, tedy o něco víc než 2 roky (730 dní)
15. předběhnou se o 336 s = 5 min 36 s, ukážou 8:05:36; o hodinu za 300 dní
16. $64\,000 : 1,6 = 40\,000$ mincí; 144 kg
17. 105 kol a 195 m; $42,195 \cdot 330$ s $\approx 13\,924$ s, tj. asi 3 h 52 min
18. 1 cm = 10 000 μm ; 5 000 bakterií; 2 000 000 $\mu\text{m} = 2$ m